កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១១ : ប្រូបាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធន៍១ដងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធន៍១ដងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍១ដង

៣. សម្ភារឧបទេស

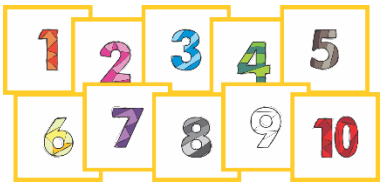
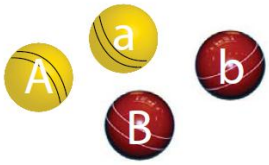
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៣៥-១៣៧, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-សួរសិស្ស៖ -សម្របសម្រួល -	**សំណួរ៖** (១) តើវិញ្ញាសាជាអ្វី? (២) លទ្ធផលជាអ្វី? (៣) ព្រឹត្តិការណ៍ជាអ្វី? (៤) ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ជាអ្វី?	- សិស្សឆ្លើយ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ចម្លើយ (១) វិញ្ញាសាជាសកម្មភាពដែលធ្វើដោយមិនបានដឹងពីលទ្ធផលជាមុន។ (២) លទ្ធផលជាករណីទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងវិញ្ញាសាមួយដោយចៃដន្យ។ (៣) ព្រឹត្តិការណ៍ជាលទ្ធផលដែលបានកើតឡើងដោយចៃដន្យ។ (៤) ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ ជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍ស្របតាមបំណងប្រាថ្នា និងចំនួនករណីនៃលទ្ធផលអាចកើតមានឡើង។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្រូបាប** **១. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍១ដង** **ឧទាហរណ៍១៖** គេពិសោធបោះកាក់មួយដែលម្ខាងមានរូប និងម្ខាងទៀតមានលេខ។ គេសន្មតយកខាងរូបតាងដោយអក្សរ H និងខាងលេខតាងដោយអក្សរ T ។ បើគេបោះកាក់នោះ ១ ដង • គេអាចបោះបានខាង H ឬខាង T ។ លទ្ធផលដែលចេញ H ឬ T ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានគេសង្កេតឃើញថាវាមាន ២ ករណីហៅថា **ចំនួនករណីអាច**។ • បើគេប្រាថ្នាបោះបានខាងរូប H ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍តាមបំណង គេសង្កេតឃើញវាមានតែ ១ ករណីហៅថា **ចំនួនករណីស្រប**។ • ផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របដែលបោះបានខាងរូប H និងចំនួនករណីអាច ហៅថា **ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ**។ គេកំណត់ដោយអក្សរ P : $P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}} = \frac{1}{2}$ គេកំណត់សរសេរ $P = \frac{1}{2}$ ជាចំនួនទសភាគ 0.5 ឬជាភាគរយ 50% ប្រូបាបដែលស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ អាចបកស្រាយថាក្នុងការបោះបានខាងរូប H គេសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 2 ឬសង្ឃឹម 50%។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា***

-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយជាផលធៀបរវាងចំនួនករណីស្របនិងចំនួនករណីអាច។ គេសរសេរ៖ $P = \dfrac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$ **សម្គាល់៖** • គេប្រាកដជាមានសង្ឃឹម 100% ក្នុងការបោះកាក់ដើម្បីបាន H ឬ T ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបោះប្រាកដកើតមាន H ឬ T ហើយព្រឹត្តិការណ៍ស្របក៏មាន H ឬ T នោះ $P=\frac{2}{2}=1$ ។ • គ្មានករណីដែលបោះមិនបាន H ឬ T ឡើយព្រោះការបោះកាក់តែងតែចេញ H ឬ T ហើយក្នុងករណីនេះចំនួនករណីស្របស្មើ 0 នោះ $P=\frac{0}{2}=0$ ។ • ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ A មួយ គេបាន $0 \le P \le 1$	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គេចាប់សន្លឹកប័ណ្ណមួយ ពីសន្លឹកប័ណ្ណដប់ដែលចុះលេខពី $1;2;3;...;10$ ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានក្នុងការចាប់យកសន្លឹកប័ណ្ណមានលេខសេសណាមួយ?  **លំហាត់២៖** គេចាប់ឃ្លីម្តងពីរ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ។  **លំហាត់៣៖** គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ដែលមានមុខ ៦ (ចុះលេខពី ១ ដល់ ៦) ចំនួន ១ ដង។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖ **ក.** បោះបានលេខគូ។	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀង។ខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត*	ខ. បោះបានលេខដែលធំជាង ឬស្មើ ៥។  **ចម្លើយ** (១) • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 10 • ចំនួនករណីស្រប $\{1,3,5,7,9\}$ ចំនួនករណីស្រប ស្មើ 5 គេបានប្រូបាបដែលចាប់យកសន្លឹកប័ណ្ណ មានលេខសេស ៖ $P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$ $= \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0.5 = 50\%$ ។ (២) • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{aA, aB, ab, AB, bA, bB\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 6 • ចំនួនករណីស្រប $\{aA, aB, bA, bB\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 4 គេបានប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ៖ $P = \frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$ $= \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0.67 = 67\%$ មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 2 ក្នុងចំណោម 3 ឬសង្ឃឹម 67% ។ (៣)	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចកើតឡើងស្មើនឹងសូន្យ។ ចំណែកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រាកដជាកើតឡើងស្មើនឹង 1 ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរេចគ*** ***-***	**ចំនួនករណីអាច៖** គ្រាប់ឡុកឡាក់មានមុខ $\{1,2,3,4,5,6\}$ នាំឱ្យចំនួនករណីអាចស្មើ 6 **ក (លេខគូ)** តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានលេខគូ ករណីស្របគឺ $\{2,4,6\}$ មានចំនួន **៣** ករណី គេបាន $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}=0.5=50\%$ ។ **ខ (លេខធំជាងឬស្មើ៥)** តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់បានលេខសេស ករណីស្របគឺ $\{5,6\}$ មានចំនួន **២** ករណី $P(B)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}\approx 0.33=33\%$ ។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចកើតឡើងស្មើនឹងសូន្យ។ ចំណែកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រាកដជាកើតឡើងស្មើនឹង 1 ។*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ក. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខជាចំនួនបឋម។  ខ. ក្នុងការបង្វិលវាសមួយដែលមានលាបពណ៌ បៃតង ស ខ្មៅ និងក្រហម (ដូចរូបខាងស្តាំ)។ រកប្រូបាបដែលឱ្យចុងព្រួញឈប់ចង្អុលនៅត្រង់ពណ៌បៃតង។  **ចម្លើយ** ក. • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{1,2,3,4,5,6\}$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 6 • ចំនួនករណីស្រប $\{2,3,5\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 3	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	គេបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានលេខជាចំនួនបឋម $P=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}=0.5=50\%$ មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 2 ឬសង្ឃឹម 50% ។ ខ. • ព្រឹត្តិការណ៍អាច { ស បៃតង ខ្មៅ ក្រហម } ចំនួនករណីអាចស្មើ 4 • ចំនួនករណីស្រប { បៃតង } ចំនួនករណីស្របស្មើ 1 ប្រូបាបដែលឱ្យចុងព្រួញឈប់ចង្កុលនៅត្រង់ពណ៌បៃតង $P=\frac{1}{4}=0.25=25\%$ មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 4 ឬសង្ឃឹម 25% ។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គ្រូបានដាក់ 6 សំណួរគឺ A,B,C,D,E និង F ដើម្បីឱ្យសិស្សយកទៅរៀន។ សិស្សម្នាក់រៀនបានតែ 4 សំណួរប៉ុណ្ណោះ។ បើគ្រូចេញ 2 សំណួរក្នុងចំណោម 6 សំណួរ។ តើសិស្សនោះអាចមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ដើម្បីឱ្យការចេញសំណួរត្រូវទាំងពីរ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ១០កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

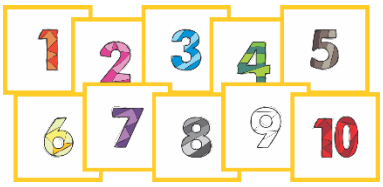
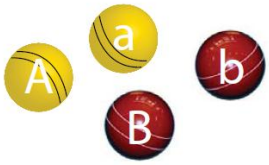
បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១១** : ប្រូបាប
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេចាប់សន្លឹកប័ណ្ណមួយ ពីសន្លឹកប័ណ្ណដប់ដែលចុះលេខពី 1;2;3;...;10 ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុន្មានក្នុងការចាប់យកសន្លឹកប័ណ្ណមានលេខសេសណាមួយ? 	
លំហាត់២៖ គេចាប់ឃ្លីម្តងពីរ។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានអក្សរតូចមួយនិងអក្សរធំមួយ។ 	
លំហាត់៣៖ គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ដែលមានមុខ ៦ (ចុះលេខពី ១ ដល់ ៦) ចំនួន ១ ដង។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖ **ក.** បោះបានលេខគូ។ **ខ.** បោះបានលេខដែលធំជាង ឬស្មើ ៥។ 	